

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3D nr. 2.5

Functie: $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1$

Afgeleide: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$

Extrema:

$$0 = 4x^2(x - 3)$$

$$x = 0, x = 3$$

$$f(0) = 0^4 - 4(0)^3 + 1 = 1$$

$$f(3) = 3^4 - 4(3)^3 + 1 = -26$$

x	0		3	
$f'(x)$	-	0	-	0
$f(x)$	$\searrow$		m	$\nearrow$

Conclusie:

f heeft een lokaal minimum in $(3, -26)$

References